

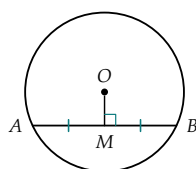
Circle Geometry

Every theorem, its converse, and the exact reason to write beside it

Pills like $\angle$ in alt. segment are the **HKEAA-style reason abbreviations**: write them in brackets after each step. Throughout, O is the centre.

I Chords perpendiculars from the centre

The chord trio



Any two of {through O , $\perp AB$, bisects AB } give the third.

$OM \perp AB \Rightarrow AM = MB$

$\perp$ from centre bisects chord

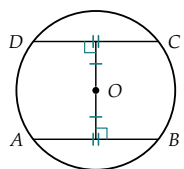
$AM = MB \Rightarrow OM \perp AB$

line from centre to mid-pt. of chord $\perp$ chord

$\perp$ bisector of AB passes through O

$\perp$ bisector of chord passes through centre

Equal chords $\Leftrightarrow$ equidistant



$AB = CD \Rightarrow OM = ON$

equal chords, equidistant from centre

$OM = ON \Rightarrow AB = CD$

chords equidistant from centre are equal

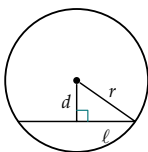
Distance to a chord always means the perpendicular distance.

Chord length & the magic right triangle

Radius r , chord length 2ℓ , distance d from O :

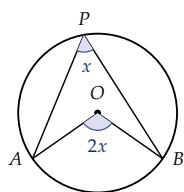
$$r^2 = d^2 + \ell^2 \quad \text{chord} = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$

Whenever a chord and a radius meet, drop the perpendicular from O and use Pythagoras.



II Angles in a circle centre, circumference, segment

Angle at centre

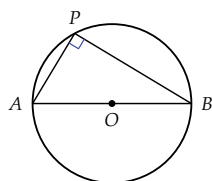


$\angle AOB = 2\angle APB$

$\angle$ at centre twice $\angle$ at $\odot$ ce

Both angles stand on the **same arc** AB . Also true when $\angle AOB$ is reflex (then P lies on the minor arc) and in the "arrowhead" case where O is outside $\triangle APB$.

Angle in a semicircle



AB diameter $\Rightarrow \angle APB = 90^\circ$

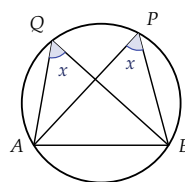
$\angle$ in semi-circle

$\angle APB = 90^\circ \Rightarrow AB$ is a diameter

converse of $\angle$ in semi-circle

Special case of the centre theorem ($2x = 180^\circ$).

Angles in the same segment



$\angle APB = \angle AQB$

$\angle$ s in the same segment

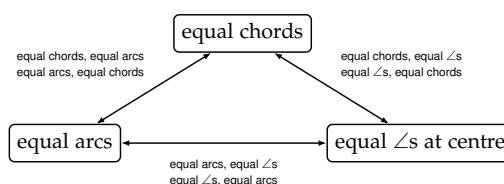
P, Q must be on the **same side** of AB .

Opposite sides $\Rightarrow$ the angles are **supplementary** instead (cyclic quad).

Converse: if $\angle APB = \angle AQB$ (same side), then A, B, P, Q concyclic

converse of $\angle$ s in the same segment

Chords, arcs and angles move together



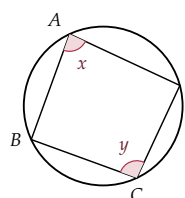
Proportionality (arcs, not chords!): $\frac{\text{arc } AB}{\text{arc } CD} = \frac{\angle AOB}{\angle COD} = \frac{\angle APB}{\angle CQD}$

arcs prop. to $\angle$ s at centre arcs prop. to $\angle$ s at $\odot$ ce

Chord length is *not* proportional to angle: doubling the angle does not double the chord. Whole circle = 360° at centre = 180° at circumference.

III Cyclic quadrilaterals four points on one circle

Opposite angles



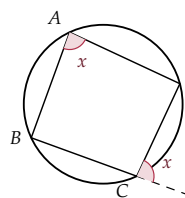
$x + y = 180^\circ$ (and $\angle B + \angle D = 180^\circ$)

opp. $\angle$ s, cyclic quad.

Converse: if one pair of opposite angles is supplementary, $ABCD$ is cyclic

opp. $\angle$ s supp.

Exterior angle



$\angle DCE = \angle BAD$ (ext. $\angle$ = interior opposite $\angle$)

ext. $\angle$, cyclic quad.

Converse: ext. $\angle$ = int. opp. $\angle \Rightarrow$ cyclic

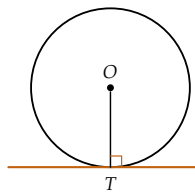
ext. $\angle$ = int. opp. $\angle$

Match with the vertex *diagonally opposite*, not the adjacent one.

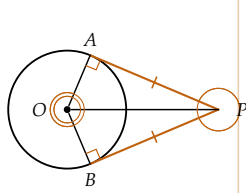
Proving four points are concyclic: the three tests

- 1 a pair of opposite angles sums to 180° $\text{opp. } \angle\text{s supp.}$
- 2 an exterior angle equals the interior opposite angle $\text{ext. } \angle = \text{int. opp. } \angle$
- 3 a side subtends equal angles on the same side $\text{converse of } \angle\text{s in the same segment}$

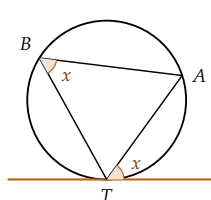
Special case: two right angles on the same segment $\Rightarrow$ concyclic on that segment as diameter ($\text{converse of } \angle \text{ in semi-circle}$). Every triangle is cyclic; a parallelogram is cyclic *only* if it is a rectangle; an isosceles trapezium is always cyclic.

IV Tangents one line, one touching point**Tangent $\perp$ radius**

ST tangent at $T \Rightarrow OT \perp ST$
 $\text{tangent } \perp \text{ radius}$
 $OT \perp ST$ at T on the circle $\Rightarrow ST$ is a tangent
 $\text{converse of tangent } \perp \text{ radius}$
Reflex: tangent at $T \Rightarrow$ join OT immediately.

Tangents from an external point

PA, PB tangents from P :
 $PA = PB$
 $\angle AOP = \angle BOP$
 $\angle APO = \angle BPO$
 $\text{tangent properties}$
 Here $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (RHS), and $OAPB$ is a kite with two right angles $\Rightarrow$ cyclic, with $\angle AOB + \angle APB = 180^\circ$.

Angle in the alternate segment

$\angle ATS = \angle TBA$
 $\angle \text{ in alt. segment}$
 Angle between tangent and chord = angle on the chord in the segment on the *other side* of the chord.
 Converse: if $\angle ATS = \angle TBA$ then ST is tangent
 $\text{converse of } \angle \text{ in alt. segment}$

How to spot the alternate segment. Stand at T . The tangent-chord angle $\angle ATS$ "opens onto" the arc TA between the chord and S . The equal angle sits at any point B on the *far* arc, looking back at chord TA . The angle on the other side, $\angle ATS'$, equals the angle at a point on the *near* arc.

V Centres of a triangle four lines, four points**Where the lines meet**

centre	lines	defining property
circumcentre	$\perp$ bisectors of sides	equidistant from the 3 <i>vertices</i> ; centre of circumcircle
in-centre	$\angle$ bisectors	equidistant from the 3 <i>sides</i> ; centre of incircle; always inside
centroid	medians	divides each median 2 : 1 from vertex; always inside; $G = \left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3} \right)$
orthocentre	altitudes	where the three heights meet

Right-angled $\triangle$: circumcentre = mid-pt. of hypotenuse ($\angle$ in semi-circle); orthocentre = the right-angled vertex. **Obtuse:** circumcentre and orthocentre lie *outside*. **Equilateral:** all four coincide. **Isosceles:** all four lie on the axis of symmetry.

VI Circles on the coordinate plane equations**Equations of a circle**

Standard: $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$, centre (h,k) , radius r .

General: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

$$\text{centre} = \left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2} \right), \quad r = \sqrt{\left(\frac{D}{2} \right)^2 + \left(\frac{E}{2} \right)^2 - F}.$$

Real circle needs $\left(\frac{D}{2} \right)^2 + \left(\frac{E}{2} \right)^2 - F > 0$. Coefficients of x^2 and y^2 must be **equal** (divide through first) and there is **no** xy term.

Point (x_0, y_0) vs circle: put it into LHS = $x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F$: < 0 inside, $= 0$ on, > 0 outside. (Or compare its distance to the centre with r .)

Lines meeting circles

Substitute the line into the circle $\rightarrow$ quadratic $ax^2 + bx + c = 0$, discriminant Δ :

$$\begin{array}{ccc} \Delta > 0 & \Delta = 0 & \Delta < 0 \\ 2 \text{ intersections} & \text{tangent} & \text{no intersection} \end{array}$$

Mid-point of chord: $x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{b}{2a}$ (sum of roots), so there is no need to solve.

Tangent at P on circle, centre C : slope = $-\frac{1}{m_{CP}}$ (tangent $\perp$ radius).

Tangent with given slope m : write $y = mx + c$, set $\Delta = 0$, solve for c (two answers).

Chord length: find the distance d from centre to line, then $2\sqrt{r^2 - d^2}$.

Circle through 3 points: substitute each into the general form and solve for D, E, F , or find the circumcentre as the meet of two $\perp$ bisectors.

Line from centre to mid-pt. of a chord is $\perp$ to it:

$$m_{CM} \cdot m_{\text{chord}} = -1.$$

VII Proof craft how the marks are won

Reflexes: see this → do this

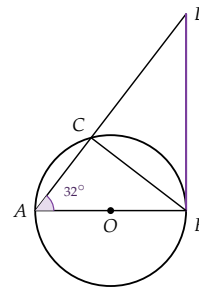
tangent at T	join OT (tangent $\perp$ radius)
tangent + chord at T	look for $\angle$ in alt. segment
two tangents from P	(tangent properties); $\triangle PAB$ isosceles
diameter	look for 90° ($\angle$ in semi-circle)
two radii OA, OB	isosceles $\triangle OAB$ (base $\angle$ s, isos. $\triangle$)
angle at centre	find an angle at $\odot$ ce on the same arc
4 points on circle	opp. angles & ext. angle
chord & centre	drop $\perp$ from O ; Pythagoras
equal arcs/chords	equal angles, and vice versa
"prove concyclic"	one of the three tests in §III
"prove tangent"	converse of tangent $\perp$ radius / alt. segment

Supporting reasons you will use constantly

radii	adj. $\angle$ s on st. line	$\angle$ s at a pt.	vert. opp. $\angle$ s	$\angle$ sum of $\triangle$	ext. $\angle$ of $\triangle$
base $\angle$ s, isos. $\triangle$	sides opp. equal $\angle$ s	alt. $\angle$ s, $AB \parallel CD$	corr. $\angle$ s, $AB \parallel CD$		
int. $\angle$ s, $AB \parallel CD$	Pyth. theorem	corr. sides, $\cong \triangle$ s	corr. $\angle$ s, $\cong \triangle$ s		
corr. sides, $\sim \triangle$ s					

Congruence: SSS, SAS, ASA, AAS, RHS. Similarity: AAA, 3 sides prop., ratio of 2 sides, inc. $\angle$.

Worked layout



AB diameter, BD tangent at B , AC produced meets BD at D , $\angle BAC = 32^\circ$. Find $\angle ADB$ and $\angle CBD$.

$$\angle ABD = 90^\circ$$

(tangent $\perp$ radius)

$$\angle ADB = 180^\circ - 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ$$

($\angle$ sum of $\triangle$)

$$\angle CBD = \angle BAC = 32^\circ$$

($\angle$ in alt. segment)

$$\text{check: } \angle ACB = 90^\circ$$

($\angle$ in semi-circle)

Classic traps.

- Centre theorem: both angles must stand on the *same* arc, so pick the non-reflex or reflex centre angle deliberately.
- Don't use a converse to prove the theorem itself, or the theorem where the converse is needed ("prove concyclic" always needs a *converse* reason).
- Arcs are proportional to angles; **chords are not**.
- Never assume O lies on a line, a chord is a diameter, or a point is the centre unless given or proved.
- Exterior angle of a cyclic quad pairs with the *opposite* interior angle.
- Coordinate form: halve D, E after making the x^2, y^2 coefficients 1.

Beyond the reason list: prove via similar $\triangle$

Intersecting chords at P : $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. **Tangent-secant:** $PT^2 = PA \cdot PB$.

Not standard reasons in the DSE. If you use them, prove the similar triangles first (AAA, via ($\angle$ s in the same segment) or ($\angle$ in alt. segment)), then (corr. sides, $\sim \triangle$ s).

Reason index every circle reason on one page, theorem direction vs converse

Theorem (given circle $\Rightarrow$ fact)

$\perp$ from centre bisects chord
$\perp$ bisector of chord passes through centre
equal chords, equidistant from centre
$\angle$ at centre twice $\angle$ at $\odot$ ce
$\angle$ in semi-circle
$\angle$ s in the same segment
equal chords, equal $\angle$ s
equal arcs, equal $\angle$ s
equal chords, equal arcs
arcs prop. to $\angle$ s at centre
arcs prop. to $\angle$ s at $\odot$ ce
opp. $\angle$ s, cyclic quad.
ext. $\angle$, cyclic quad.
tangent $\perp$ radius
tangent properties
$\angle$ in alt. segment

$OM \perp AB \Rightarrow AM = MB$
centre lies on it
$AB = CD \Rightarrow OM = ON$
$\angle AOB = 2\angle APB$
diameter $\Rightarrow 90^\circ$
equal angles
at centre / at $\odot$ ce
arc $\propto$ central / inscribed $\angle$
sum 180°
ext. = int. opp.
$OT \perp$ tangent
$PA = PB$, equal $\angle$ s at O and P
tangent-chord $\angle =$ alt. $\angle$

Converse (fact $\Rightarrow$ circle / tangent)

line from centre to mid-pt. of chord $\perp$ chord	$AM = MB \Rightarrow OM \perp AB$
chords equidistant from centre are equal	$OM = ON \Rightarrow AB = CD$
converse of $\angle$ in semi-circle	$90^\circ \Rightarrow$ diameter
converse of $\angle$ s in the same segment	equal angles $\Rightarrow$ concyclic
equal $\angle$ s, equal chords	equal $\angle$ s, equal arcs
equal arcs, equal chords	
opp. $\angle$ s supp.	sum $180^\circ \Rightarrow$ cyclic
ext. $\angle =$ int. opp. $\angle$	$\Rightarrow$ cyclic
converse of tangent $\perp$ radius	$\perp$ radius at end $\Rightarrow$ tangent
converse of $\angle$ in alt. segment	$\Rightarrow$ tangent

Wording follows the HKEAA list of acceptable abbreviations; small variants (e.g. "converse of opp. $\angle$ s, cyclic quad.") are also accepted by markers. When in doubt, a clear full sentence always earns the mark.

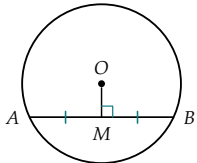
円の幾何

すべての定理とその逆、そして答案の横に書くべき理由の書き方

∠ in alt. segment のような枠は、HKDSE の英語答案で使う HKEAA 式の理由の略記である。試験でそのまま書く形なので英語のまま残し、各行の後ろに括弧で添える。以下、O は常に円の中心を表す。

I 弦 中心から下ろす垂線

弦の三つ組



{O を通る, AB に垂直, AB を二等分} のうち二つが成り立てば残りの一つも成り立つ。

$OM \perp AB \Rightarrow AM = MB$

(⊥ from centre bisects chord)

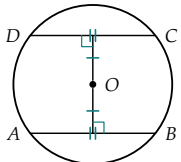
$AM = MB \Rightarrow OM \perp AB$

(line from centre to mid-pt. of chord ⊥ chord)

AB の垂直二等分線は O を通る

(⊥ bisector of chord passes through centre)

等しい弦 ⇔ 中心から等距離



$AB = CD \Rightarrow OM = ON$

(equal chords, equidistant from centre)

$OM = ON \Rightarrow AB = CD$

(chords equidistant from centre are equal)

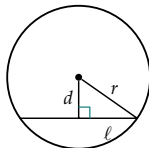
弦までの距離とは、常に垂線の長さのことである。

弦の長さ、要となる直角三角形

半径 r 、弦の長さ 2ℓ 、O からの距離 d とすると

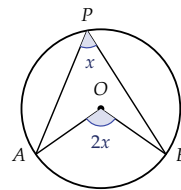
$$r^2 = d^2 + \ell^2 \quad \text{弦} = 2\sqrt{r^2 - d^2}.$$

弦と半径が出てきたら、O から垂線を下ろして三平方の定理を使う。



II 円と角 中心角・円周角・弓形

中心角と円周角

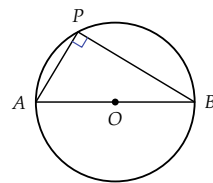


$\angle AOB = 2\angle APB$

(∠ at centre twice ∠ at ∘ce)

二つの角は同じ弧 AB に対する角でなければならない。∠AOB が優角のとき (P は劣弧上) や、O が △APB の外にある「矢じり」型でも成り立つ。

半円の弧に対する円周角



AB が直径 $\Rightarrow \angle APB = 90^\circ$

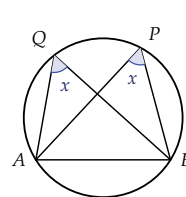
(∠ in semi-circle)

$\angle APB = 90^\circ \Rightarrow AB$ は直径

(converse of ∠ in semi-circle)

中心角の定理の特別な場合 ($2x = 180^\circ$)。

同じ弓形内の円周角



$\angle APB = \angle AQB$

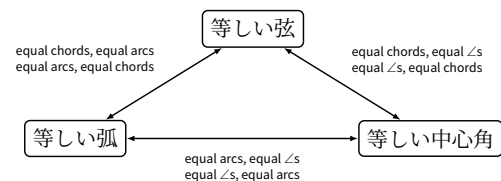
(∠s in the same segment)

P, Q は AB に関して同じ側になければならない。反対側なら二角は補角になる (内接四角形)。

逆: 同じ側で $\angle APB = \angle AQB$ ならば、A, B, P, Q は同一円周上にある

(converse of ∠s in the same segment)

弦・弧・角は連動する



比例関係 (比例するのは弧であって弦ではない) :

弧 $AB = \frac{\angle AOB}{\angle APB}$

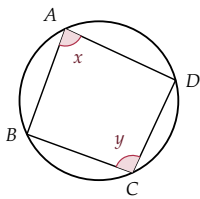
弧 $CD = \frac{\angle COD}{\angle CQD}$

(arcs prop. to ∠s at centre) (arcs prop. to ∠s at ∘ce)

弦の長さは角に比例しない。角を 2 倍にしても弦は 2 倍にならない。円全体は中心角で 360° 、円周角で 180° に相当する。

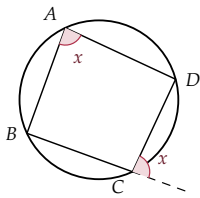
III 円に内接する四角形 一つの円周上の四点

対角



$x + y = 180^\circ$ ($\angle B + \angle D = 180^\circ$ も同様)
 opp. $\angle$ s, cyclic quad.
 逆：一組の対角の和が 180° ならば、ABCD は円に内接する
 opp. $\angle$ s supp.

外角



$\angle DCE = \angle BAD$ (外角 = 内対角)
 ext. $\angle$, cyclic quad.
 逆：外角 = 内対角 $\Rightarrow$ 円に内接する
 ext. $\angle =$ int. opp. $\angle$
 対応するのは隣の頂点ではなく、対角線の向こう側の頂点である。

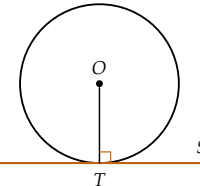
四点が同一円周上にあることの証明：三つの判定法

- 1 一組の対角の和が 180° opp. $\angle$ s supp.
- 2 外角が内対角に等しい ext. $\angle =$ int. opp. $\angle$
- 3 一辺を同じ側から見込む角が等しい converse of $\angle$ s in the same segment

特別な場合：同じ線分を見込む直角が二つあれば、その線分を直径とする円周上にある (converse of $\angle$ in semi-circle)。三角形は必ず円に内接する。平行四辺形が内接するのは長方形の場合のみ。等脚台形は常に内接する。

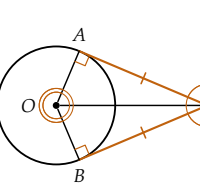
IV 接線 一本の直線、一つの接点

接線 $\perp$ 半径



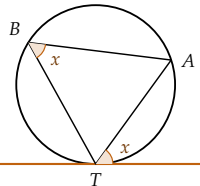
ST が T における接線 $\Rightarrow OT \perp ST$
 tangent $\perp$ radius
 円周上の点 T で $OT \perp ST \Rightarrow ST$ は接線
 converse of tangent $\perp$ radius
 定石：T における接線を見たら、すぐに OT を結ぶ。

円外の点から引いた二本の接線



P から引いた接線 PA, PB について
 $PA = PB$
 $\angle AOP = \angle BOP$
 $\angle APO = \angle BPO$
 tangent properties
 $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (RHS)。OAPB は直角を二つもつ凧形なので円に内接し、 $\angle AOB + \angle APB = 180^\circ$ 。

接弦定理



$\angle ATS = \angle TBA$
 $\angle$ in alt. segment
 接線と弦のなす角 = その弦に対する、弦の反対側の弓形内の円周角。
 逆： $\angle ATS = \angle TBA$ ならば ST は接線
 converse of $\angle$ in alt. segment

反対側の弓形の見つけ方。 T に立って考える。接線と弦のなす角 $\angle ATS$ は、弦と S の間にある弧 TA の側に開いている。これに等しい角は、向こう側の弧上の任意の点 B から弦 TA を見込む角である。反対側の角 $\angle ATS'$ は、手前側の弧上の点での円周角に等しい。

V 三角形の五心のうち四つ 四種の直線、四つの点

直線の交わる点

点	直線	性質
外心	各辺の垂直二等分線	3 頂点から等距離。外接円の中心
内心	角の二等分線	3 辺から等距離。内接円の中心。常に内部
重心	中線	各中線を頂点側から 2 : 1 に内分。常に内部。 $G = (\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3})$
垂心	垂線 (高さ)	三本の高さの交点

直角三角形：外心 = 斜辺の中点 (半円の弧に対する円周角)、垂心 = 直角の頂点。鈍角三角形：外心と垂心は外部にある。正三角形：四点すべてが一致する。二等辺三角形：四点すべてが対称軸上にある。

VI 座標平面上の円 円の方程式

円の方程式

標準形： $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ 、中心 (h,k) 、半径 r 。
 一般形： $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

$$\text{中心} = \left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right), \quad r = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{E}{2}\right)^2 - F}.$$

円を表すには $\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{E}{2}\right)^2 - F > 0$ が必要。 x^2 と y^2 の係数は等しく (先に全体を割っておく)、 xy の項はない。

点 (x_0, y_0) と円の位置関係：左辺に代入して $x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F$ が < 0 なら内部、 $= 0$ なら円周上、 > 0 なら外部。(中心までの距離を r と比べてもよい。)

直線と円の交わり

直線の式を円の式に代入 $\rightarrow$ 二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ 、判別式 Δ ：

$$\begin{array}{ccc} \Delta > 0 & \Delta = 0 & \Delta < 0 \\ \text{2点で交わる} & \text{接する} & \text{交わらない} \end{array}$$

弦の中点： $x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{b}{2a}$ (解と係数の関係)。方程式を解く必要はない。

円周上の点 P における接線 (中心 C)：傾き $= -\frac{1}{m_{CP}}$ (接線 $\perp$ 半径)。

傾き m の接線： $y = mx + c$ とおき、 $\Delta = 0$ から c を求める (答えは二つ)。

弦の長さ：中心から直線までの距離 d を求め、 $2\sqrt{r^2 - d^2}$ 。

3点を通る円：各点を一般形に代入して D, E, F を解く。または二本の垂直二等分線の交点として外心を求める。

中心と弦の中点を結ぶ直線は弦に垂直： $m_{CM} \cdot m_{\text{弦}} = -1$ 。

VII 証明の書き方 点数はここで取る

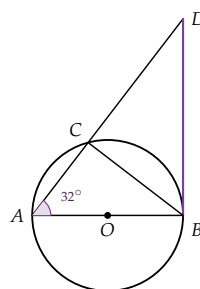
定石：これを見たら → こうする

T における接線	OT を結ぶ (tangent $\perp$ radius)
T で接線 + 弦	次を探す ($\angle$ in alt. segment)
P からの二本の接線	(tangent properties)、 $\triangle PAB$ は二等辺
直径	90° を探す ($\angle$ in semi-circle)
二本の半径 OA, OB	二等辺 $\triangle OAB$ (base $\angle$ s, isos. $\triangle$)
中心角	同じ弧に対する円周角を探す
円周上の 4 点	対角と外角
弦と中心	O から垂線、三平方の定理
等しい弧・弦	等しい角 (逆も同様)
「同一円周上を示せ」	§ III の三つの判定法のどれか
「接線であることを示せ」	接線 $\perp$ 半径の逆、または接弦定理の逆

常に使う補助的な理由

radii (adj. $\angle$ s on st. line) ($\angle$ s at a pt.) (vert. opp. $\angle$ s) ($\angle$ sum of $\triangle$)
 ext. $\angle$ of $\triangle$ (base $\angle$ s, isos. $\triangle$) (sides opp. equal $\angle$ s) (alt. $\angle$ s, AB // CD)
 corr. $\angle$ s, AB // CD (int. $\angle$ s, AB // CD) (Pyth. theorem) (corr. sides, $\cong \triangle$ s)
 corr. $\angle$ s, $\cong \triangle$ s (corr. sides, $\sim \triangle$ s)
 合同: SSS, SAS, ASA, AAS, RHS. 相似: AAA, 3 sides prop., ratio of 2 sides, inc. $\angle$.

答案の書き方の例



AB は直径、BD は B における接線、AC の延長が BD と D で交わる。 $\angle BAC = 32^\circ$ のとき、 $\angle ADB$ と $\angle CBD$ を求めよ。

$$\angle ABD = 90^\circ$$

(tangent $\perp$ radius)

$$\angle ADB = 180^\circ - 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ$$

($\angle$ sum of $\triangle$)

$$\angle CBD = \angle BAC = 32^\circ$$

($\angle$ in alt. segment)

$$\text{確認: } \angle ACB = 90^\circ$$

($\angle$ in semi-circle)

よくある落とし穴。

- 中心角の定理：二つの角は同じ弧に対するものでなければならない。優角か劣角かを意識して選ぶ。
- 定理を示すのに逆を使ったり、逆が必要な場面で定理を使ったりしない（「同一円周上」を示すには必ず逆の理由が要る）。
- 弧は角に比例するが、弦は比例しない。
- 与えられるか証明するかしない限り、O が直線上にある、弦が直径である、ある点を中心である、と仮定しない。
- 内接四角形の外角と組になるのは向かい合う内角である。
- 座標: x^2, y^2 の係数を 1 にしてから D, E を半分にする。

理由の一覧にないもの：相似な三角形で示す

方べきの定理 (交わる弦)、交点 P: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. 方べきの定理 (接線と割線): $PT^2 = PA \cdot PB$.

DSE の標準的な理由ではない。使う場合は、まず相似を示し (AAA, ($\angle$ s in the same segment) または ($\angle$ in alt. segment) による)、その後 (corr. sides, $\sim \triangle$ s) とする。

理由の索引 円に関する理由を一覧に。定理の向きと逆の向き

定理 (円 $\Rightarrow$ 性質)

$\perp$ from centre bisects chord
 $\perp$ bisector of chord passes through centre
 equal chords, equidistant from centre
 $\angle$ at centre twice $\angle$ at $\odot$ ce
 $\angle$ in semi-circle
 $\angle$ s in the same segment
 equal chords, equal $\angle$ s (equal arcs, equal $\angle$ s)
 equal chords, equal arcs
 arcs prop. to $\angle$ s at centre (arcs prop. to $\angle$ s at $\odot$ ce)
 opp. $\angle$ s, cyclic quad.
 ext. $\angle$, cyclic quad.
 tangent $\perp$ radius
 tangent properties
 $\angle$ in alt. segment

$OM \perp AB \Rightarrow AM = MB$
 中心はその上にある
 $AB = CD \Rightarrow OM = ON$
 $\angle AOB = 2\angle APB$
 直径 $\Rightarrow 90^\circ$
 角が等しい
 中心角・円周角
 弧 $\propto$ 中心角・円周角
 和が 180°
 外角 = 内対角
 $OT \perp$ 接線
 $PA = PB$, O と P での角が等しい
 接線と弦の角 = 反対側の円周角

逆 (性質 $\Rightarrow$ 円・接線)

line from centre to mid-pt. of chord $\perp$ chord $AM = MB \Rightarrow OM \perp AB$
 chords equidistant from centre are equal $OM = ON \Rightarrow AB = CD$
 converse of $\angle$ in semi-circle $90^\circ \Rightarrow$ 直径
 converse of $\angle$ s in the same segment 角が等しい $\Rightarrow$ 同一円周上
 equal $\angle$ s, equal chords (equal $\angle$ s, equal arcs)
 equal arcs, equal chords
 opp. $\angle$ s supp. 和が $180^\circ \Rightarrow$ 内接
 ext. $\angle =$ int. opp. $\angle \Rightarrow$ 内接
 converse of tangent $\perp$ radius 半径の端で $\perp \Rightarrow$ 接線
 converse of $\angle$ in alt. segment $\Rightarrow$ 接線

表記は HKEAA が認める略記の一覧に準じる。細かな言い回しの違い (例: “converse of opp. $\angle$ s, cyclic quad.”) も採点で認められる。迷ったら、はっきりした完全な文で書けば必ず点になる。